

UNIDAD 9

La Lógica de Primer de Orden

9.1 Lenguaje de la Lógica Proposicional

En la Lógica Proposicional estudiamos las frases declarativas simples (enunciados o proposiciones) que admiten dos posibles valores, V o F, pero no ambas a la vez. Una proposición o enunciado simple es aquella oración que no se puede descomponer en otras oraciones que admitan ser V o F. En adelante, nos referiremos muchas veces a estas proposiciones o enunciados simples como **variables lógicas**. Para relacionar estas variables lógicas se utilizan los **conectivos lógicos**.

El **Lenguaje** de la Lógica Proposicional lo constituyen fórmulas (también llamadas frases o palabras en distinta bibliografía) de **símbolos formales**, al conjunto de estos símbolos formales lo denominamos **alfabeto**.

Los símbolos formales son:

Constantes:	V, F
Variables Lógicas:	$p, q, r, s, \dots, p_1, p_2, \dots$
Conectivos	$\sim \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$
Signos de puntuación:	(,)

Sintaxis de la Lógica Proposicional

Las fórmulas o cadenas de símbolos formales que tienen sentido y pueden ser interpretadas reciben el nombre de **formulas bien formadas** (**fbf** en adelante). Así por ejemplo:

$$\begin{array}{ll} p \rightarrow (q \vee r) & \text{es una fbf} \\ p \vee \rightarrow (& \text{no es una fbf} \end{array}$$

Las reglas de formación de fbf son:

1. Las constantes V y F son fbf.
2. Las variables lógicas son fbf.
3. Si P y Q son fbf, entonces $\sim P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$, y $P \leftrightarrow Q$ también lo son.
4. Sólo son fbf las fórmulas que cumplan los requisitos 1, 2 o 3.

Semántica de la Lógica Proposicional

La teoría semántica de la lógica proposicional trata de atribuir significados (Verdadero o Falso) a las distintas fórmulas del lenguaje. Dichos significados dependen del contexto particular en el que se utilice la fórmula.

Una fórmula P se clasifica en:

- **Válida ó Tautología:** Si para todas las interpretaciones de P resulta $v(P) = V$.
- **Satisfacible:** Si existe alguna interpretación de P tal que $v(P) = V$.
- **Insatisfacible:** Si ninguna interpretación cumple que $v(P) = V$.

En la lógica proposicional, las tablas de verdad siempre pueden ser usadas para determinar la validez de cualquier fbf. Es un método exhaustivo, pues se prueba que tenga valor V para todos los valores posibles de las variables lógicas que contenga la fbf.

Cada contexto se denomina **Interpretación**. Una interpretación de una fórmula P en lógica proposicional es una asignación de valores $\{V, F\}$ a cada una de las variables lógicas de P .

Ejemplo 9.1. Sean las variables lógicas p, q y r , y P una fbf donde

$$P : (q \wedge \sim p) \rightarrow \sim r$$

para P hemos estudiado su correspondiente Tabla de Verdad

p	q	r	$\sim p$	$q \wedge \sim p$	$\sim r$	$(q \wedge \sim p) \rightarrow \sim r$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V	V

Cada fila de la tabla es una interpretación de P .

En el cálculo proposicional se cumple que:

- Si $P \rightarrow Q$ y P son tautologías, entonces Q es una tautología.
- Todo teorema del cálculo de proposiciones es una tautología.
- (**Teorema de completitud del cálculo de proposiciones**) Toda tautología es un teorema del cálculo de proposiciones.
- Una fórmula es un teorema del cálculo proposicional si y sólo si es una tautología.

9.2 El Cálculo de Predicados

Un problema en la lógica proposicional es que cada fbf debe contener una cantidad finita de variables lógicas. El Cálculo de predicados es una extensión de la lógica proposicional, en donde además definimos para el alfabeto (el conjunto de símbolos formales) términos, variables (no confundir con las variables lógicas), los cuantificadores existencial ($\exists$) y universal ($\forall$), y predicados (funciones proposicionales) que se aplican a estas variables. Notar que definen un mayor alcance de las variables pues pueden tener un universo de discurso infinito.

Así por ejemplo consideremos por un momento a una sucesión infinita de enunciados de la forma $p(x)$ donde $x \in \mathbb{N}$, en este caso afirmar que

“ $p(n)$ es V para todo n ”

significa afirmar que $p(1)$ es V, $p(2)$ es V, $p(3)$ es V, etc. Es decir que, escribimos de manera equivalente las afirmaciones:

$$p(1) \wedge p(2) \wedge p(3) \wedge \dots \quad \text{con} \quad \forall n \, p(n)$$

De manera análoga si queremos afirmar que “ $p(n)$ es V para algún $n \in \mathbb{N}$ ”

$$p(1) \vee p(2) \vee p(3) \vee \dots \quad \text{con} \quad \exists n \, p(n)$$

Notar que

$\forall n \, p(n)$ es una notación simplificada de $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$
 $\exists n \, p(n)$ es una notación simplificada de $\exists n \in \mathbb{N} : p(n)$
 $\forall n \forall m \, p(n, m)$ es una notación simplificada de $\forall n, m \in \mathbb{N} : p(n, m)$

Pero puede suceder que para ciertos universos de discursos, que para una función proposicional no sea posible enlistarse en una sucesión como en el caso anterior. Así por ejemplo para $\mathbb{R}$ el universo de discurso, y predicados como:

$$p(x) : x - 2 \leq 2x$$

$$q(x) : x^2 \geq 0$$

resulta imposible simbolizar expresiones como $\forall x p(x)$ y $\forall x q(x)$ con elementos de la lógica proposicional, es decir usando el conectivo $\wedge$.

Las fbf en el Cálculo de Predicados

El cálculo de predicados de primer orden consiste en un lenguaje formal con el que se pueden expresar una gran cantidad de afirmaciones. Este lenguaje también está definido por su sintaxis. A aquellas expresiones correctas del cálculo de predicados también **llamaremos fórmulas bien formadas**.

El cálculo de predicados se dice de primer orden porque no permite cuantificación sobre símbolos predicativos o de función proposicional. Así, en el cálculo de predicados de primer orden:

$$\begin{aligned}\forall x p(x) & \text{ es una fbf.} \\ \forall p p(x) & \text{ no es una fbf.}\end{aligned}$$

Supongamos ahora que tenemos una colección $\{\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \dots, \mathcal{U}_n\}$ de universos de discurso no vacíos con los cuales están asociadas las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$; un predicado de n argumentos es una expresión de la forma

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ donde } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{U}_1 \times \mathcal{U}_2 \times \dots \times \mathcal{U}_n$$

Ejemplo 9.2. $p(x, y) : 2x + 3y = 0$ es un predicado de 2 argumentos.

En un predicado de n argumentos con cuantificadores, una variable x se dice **libre** si no está cuantificada, así en:

$$\begin{aligned}\forall x p(x, y) & \quad y \text{ es libre} \\ & \quad x \text{ no es libre}\end{aligned}$$

Definición 9.1. Predicados Compuestos

Definimos la clase de los **predicados compuestos** como sigue:

1. Las variables lógicas son predicados compuestos.
2. Los predicados de n argumentos, con $n \geq 1$, son predicados compuestos.
3. Si $p(x)$ y $q(x)$ son predicados compuestos con variable libre x , entonces $\sim p(x)$, $p(x) \wedge q(x)$, $p(x) \vee q(x)$, $p(x) \rightarrow q(x)$, $p(x) \leftrightarrow q(x)$ también lo son.
4. Si $p(x)$ es un predicado compuesto con variable libre x , entonces $\forall x p(x)$ y $\exists x p(x)$ son predicados compuestos para los cuales x no es libre, se dice entonces que x es acotada o **cuantificada**.
5. Sólo son predicados compuestos los que cumplan los requisitos 1, 2, 3 y 4.

Observación 9.1. Todo predicado compuesto es una fbf.

Observación 9.2. Si todas las variables de un predicado están cuantificadas entonces el predicado es una proposición. Así, una proposición compuesta es un predicado compuesto sin variables libres.

Ejemplo 9.3. De la observación anterior concluimos que:

$$\begin{aligned}\exists y p(x, y) & \text{ es un predicado compuesto con variable libre } x. \\ \exists x \exists y p(x, y) \rightarrow (\sim r(z)) & \text{ es un predicado compuesto con variable libre } z.\end{aligned}$$

$$\exists x \exists y p(x, y) \rightarrow \forall z (\sim r(z)) \text{ es una proposición compuesta (sin variables libres).}$$

Usando las reglas sintácticas recién descritas, podemos construir fbf arbitrariamente complejos, como por ejemplo:

$$\exists x \forall y [(p(x, y) \wedge q(x, y)) \Rightarrow r(x, y)]$$

Notar que podemos usar los símbolos “[” y “{” como variantes del “(” para delimitar o agrupar los componentes de un predicado para mejorar y simplificar su lectura y eliminar cualquier ambigüedad.

Propiedades

Una proposición compuesta que es V para todos los universos de discurso y para todos los valores de sus variables lógicas se dice Tautología.

Dos proposiciones compuestas P y Q se dicen lógicamente equivalentes si y sólo si $P \longleftrightarrow Q$ es una tautología, y en ese caso escribimos $P \Leftrightarrow Q$. También si $P \rightarrow Q$ es una tautología, escribimos $P \Rightarrow Q$. Veamos algunas de estas tautologías.

Proposición 9.2

Son equivalencias:

$$\begin{aligned} \text{E1)} \quad & \forall x [p(x) \wedge q(x)] \Leftrightarrow \forall x p(x) \wedge \forall y p(y) \\ \text{E2)} \quad & \exists x [p(x) \vee q(x)] \Leftrightarrow \exists x p(x) \vee \exists y p(y) \\ \text{E3)} \quad & \forall x \forall y p(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x p(x, y) \\ \text{E4)} \quad & \exists x \exists y p(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x p(x, y) \end{aligned}$$

Una tautología importante es la siguiente

$$\text{R1)} \quad \exists x \forall y p(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x p(x, y)$$

Cuidado!! La recíproca no es tautología.

Leyes de DeMorgan generalizadas

Son tautologías

$$\begin{aligned} \text{E6)} \quad & \sim \forall x p(x) \Leftrightarrow \exists x (\sim p(x)) \\ \text{E7)} \quad & \sim \exists x p(x) \Leftrightarrow \forall x (\sim p(x)) \\ \text{E8)} \quad & \forall x p(x) \Leftrightarrow \sim \exists x (\sim p(x)) \\ \text{E9)} \quad & \exists x p(x) \Leftrightarrow \sim \forall x (\sim p(x)) \end{aligned}$$

Ejemplo 9.4. Probemos usando las leyes de DeMorgan generalizadas que

$$\sim \exists w \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z) \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y \forall z \sim p(w, x, y, z)$$

Utilizando corchetes para ordenar ideas

$$\begin{aligned} \sim \exists w \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z) & \Leftrightarrow \forall w [\sim \forall x \exists y \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x [\sim \exists y \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y [\sim \exists z p(w, x, y, z)] \\ & \Leftrightarrow \forall w \exists x \forall y \forall z [\sim p(w, x, y, z)] \end{aligned}$$

Una proposición compuesta que *casi* es una tautología es la siguiente

$$\forall x p(x) \Rightarrow \exists x p(x)$$

Observemos si el universo de discurso U es no vacío, la proposición es V para cada elemento de U . Mientras que si U es vacío, $\forall x p(x)$ es V por vacuidad, mientras que $\exists x p(x)$ es F, por lo que la proposición es F.

Ejemplo 9.5. No es posible dar un contraejemplo para “todas las personas con tres cabezas son millonarias”, luego es V. Sin embargo, “existen personas con tres cabezas que son millonarias” es F.

Teorema 9.3

Sea $p(x)$ un predicado y sea x_0 cierto elemento del universo de discurso de p . Son válidas las siguientes

reglas:

$$R2- \quad \forall x \, p(x) \wedge x_0 \Rightarrow p(x_0)$$

$$R3- \quad x_0 \wedge p(x_0) \Rightarrow \exists x \, p(x)$$

Ejemplo 9.6. El teorema anterior es útil para mostrar la validez de los siguientes argumentos. Consideremos U el conjunto de los seres humanos.

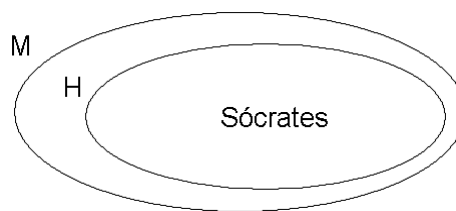
$\frac{\begin{array}{l} \text{Todo sabio es mortal} \\ \text{Sócrates es sabio} \end{array}}{\therefore \text{Sócrates es mortal}}$	$\frac{\begin{array}{l} \text{Sócrates es humano} \\ \text{Sócrates es sabio} \end{array}}{\therefore \text{Existen humanos que son sabios}}$
---	---

Definimos

$$\begin{array}{ll} p(x) & : \quad x \text{ es sabio} \\ q(x) & : \quad x \text{ es mortal} \\ p(S) & : \quad \text{Sócrates es sabio} \\ q(S) & : \quad \text{Sócrates es mortal} \end{array}$$

1- $\forall x \, (p(x) \rightarrow q(x))$	Premisa	1- S	$S \in U$
2- $p(S)$	Premisa	2- $p(S)$	premisa
3- $p(S) \rightarrow q(S)$	por regla R2 aplicada a 1 y 2	3- $\exists x \, p(x)$	por regla R2 aplicada a 1 y 2
4- $q(S)$	por modus ponens de 2 y 3		

Si todos los predicados tienen un mismo universo de discurso, el uso de diagramas de Venn puede ser útil para determinar si un argumento con predicados es o no válido. Sea H el conjunto de los sabios y M el conjunto de los seres mortales, vemos que:



Todo sabio es mortal se representa con $H \subset M$ y que Sócrates es sabio con $S \in H$, en consecuencia $S \in M$ por lo que Sócrates es mortal.

Ejemplo 9.7. Sea el conjunto de estudiantes de la Facultad que estudian programación, matemáticas o sistemas el universo de discurso, y dado el siguiente argumento; “Algunos de los estudiantes de programación no estudian matemática. Todos los estudiantes de sistemas estudian matemáticas. En consecuencia algunos estudiantes de programación estudian sistemas”. Definimos:

$$\begin{array}{ll} p(x) & : \quad x \text{ estudia programación} \\ m(x) & : \quad x \text{ estudia matemática} \\ s(x) & : \quad x \text{ estudia sistemas} \end{array}$$

Sean P el conjunto de los estudiantes de programación, M el de Matemáticas y S el de Sistemas. “Algunos de los estudiantes de programación no estudian matemática” se simboliza

$$\exists x \, (p(x) \wedge \sim m(x))$$

luego $P - M \neq \emptyset$.

“Todos los estudiantes de sistemas estudian matemáticas” se simboliza

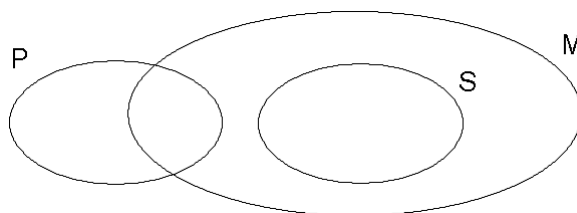
$$\forall x \, s(x) \rightarrow m(x)$$

luego $S \subset M$.

Sin embargo la conclusión “algunos estudiantes de programación estudian sistemas”

$$\exists x (p(x) \wedge s(x))$$

requiere que $P \cap S \neq \emptyset$. La disposición de los conjuntos dados en el siguiente diagrama de Venn, muestra que en el mismo se cumplen las premisas pero no la conclusión.

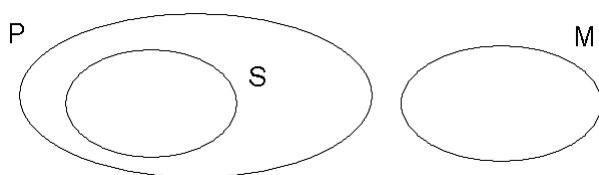


Luego no es válido el argumento.

Ejemplo 9.8. Sea el universo de discurso el mismo del ejemplo anterior. Sea el siguiente argumento; “Todos los estudiantes de sistemas estudian programación. Los que estudian programación, no estudian matemáticas. Juan estudia sistemas. En consecuencia Juan no estudia matemáticas”. Definimos

$p(x)$	: x estudia programación	$p(J)$	: Juan estudia programación
$m(x)$	: x estudia matemática	$m(J)$	: Juan estudia matemática
$s(x)$	: x estudia sistemas	$s(J)$	: Juan estudia sistemas

De las dos primeras premisas se obtiene es siguiente diagrama de Venn.



¿Donde ubicas a Juan?

Simbolizando las premisas y realizando la deducción

- 1- $\forall x (s(x) \rightarrow p(x))$ Premisa
- 2- $\forall x p(x) \rightarrow \sim m(x)$ Premisa
- 3- $s(J)$ Premisa
- 4- $s(J) \rightarrow p(J)$ por regla R2 aplicada a 1.
- 5- $p(J) \rightarrow \sim m(J)$ por regla R2 aplicada a 2
- 6- $p(J)$ modus ponens de 3 y 4
- 7- $\sim m(J)$ modus ponens de 5 y 6

El argumento es válido.

9.3 Principio de Inducción Matemática

El Principio de las fichas de dominó: supongamos que colocamos en una fila fichas de dominó, el razonamiento de que si cae la primera ficha y, si cae cualquier ficha entonces cae la siguiente; en consecuencia caen todas, es indudablemente válido. Este principio, que puede parecer trivial, es sin embargo interesante porque es un caso particular del principio de inducción.

El principio de inducción matemática proporciona un método de demostración por recurrencia y cuenta con innumerables aplicaciones. Dicho principio establece que para el conjunto de números naturales, si se prueba que determinada propiedad o proposición $p(n)$ es valida para 1, es decir para el primer elemento del conjunto $\mathbb{N}$, y a su vez, tomando como hipotesis que es valido para un número k de $\mathbb{N}$ probamos que se cumple para $k + 1$, es decir el consecutivo o siguiente de k , entonces esa propiedad o proposición es VERDADERA para todos los números naturales.

Formalmente:

Teorema 9.4. Principio de Inducción Matemática

Sea $p(n)$ un predicado de un argumento n cuyo universo de discurso es $\mathbb{N}$. Si ocurre que $p(1)$ es verdadera y además $\forall k \in \mathbb{N}$ de la verdad de $p(k)$ se deduce la verdad de $p(k+1)$; entonces $p(n)$ es verdadera para todo n .

Escrito en forma de inferencia

$$\frac{\begin{array}{c} p(1) \\ \forall k (p(k) \rightarrow p(k+1)) \end{array}}{\therefore \forall n p(n)}$$

o de manera equivalente

$$[p(1) \wedge \forall k (p(k) \rightarrow p(k+1))] \Rightarrow \forall n p(n)$$

Aplicar el principio de inducción matemática para demostrar que una proposición $\forall n p(n)$ es verdadera, requiere que siempre seguir dos pasos.

i) **Caso base:** mostrar que $p(1)$ es verdadera.

ii) **Paso inductivo:** suponer $\forall k \in \mathbb{N}$ que $p(k)$ es verdadera y luego mostrar que $p(k+1)$ es verdadera

Es frecuente que el paso ii) cause confusión. Observe que no demostramos que $\forall k p(k)$ es verdadero, en cambio, estamos demostrando $\forall k p(k) \rightarrow p(k+1)$, es decir, usando la hipótesis de la implicación $p(k)$, llamada también **hipótesis inductiva**, queremos mostrar que se cumple $p(k+1)$.

Ejemplo 9.9. Supongamos que nos interesa la suma de los n números naturales impares. Esta suma puede ser muy grande, solo pensemos por un momento que nos interesa la suma de solo los primeros 100 números naturales impares.

En lugar de escribir $1 + 3 + 5 + \dots + 199$, usando la notación de sumatoria, a esta suma la podemos expresar como $\sum_{i=1}^{100} 2i - 1$. Es decir:

$$\sum_{i=1}^{100} (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + 199$$

y así, si nos interesa la suma de los primeros n números naturales impares;

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1$$

y se lee “la suma desde $i = 1$ hasta $i = n$ ”. Donde i se llama índice de la suma y asume los valores sucesivos $1, 2, \dots, n$.

Es frecuente usar esta notación para representar grandes sumas de manera concisa.

Dado un natural n arbitrario, probaremos usando el **Principio de Inducción Matemática** que la suma de los n primeros números naturales impares es n^2 .

En símbolos, esta proposición la expresamos

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Siguiendo los pasos señalados;

i) **Caso base:** debemos probar que la propiedad se verifica para $n = 1$. En este caso, la suma se reduce al primer término y se tiene que

$$1 = 1^2$$

es decir, se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** ahora, debemos demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis del principio de inducción.

Veamos la prueba de que $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$, tenemos que :

$$H) \quad p(k) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

$$T) \quad p(k + 1) : 1 + 3 + 5 + \dots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

Operando algebraicamente $p(k + 1)$, resulta:

$$\begin{aligned} \overbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}^{=k^2} + [2(k + 1) - 1] &= k^2 + [2(k + 1) - 1] \quad \text{por hipótesis inductiva} \\ &= k^2 + 2k + 2 - 1 \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

En consecuencia, por i) y ii) queda entonces probada la proposición por el principio de inducción, es decir que la suma de los n primeros números naturales impares es n^2 . $\square$

Ejemplo 9.10. Probaremos por inducción que:

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2) = \sum_{i=1}^n (3i - 2) = \frac{n(3n - 1)}{2}$$

De nuevo, siguiendo los pasos señalados;

i) **Caso base:** debemos probar que la propiedad se verifica para $n = 1$. En este caso, la suma se reduce al primer término y se tiene

$$1 = \frac{1 \cdot (3 \cdot 1 - 1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

es decir, se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** ahora, debemos demostrar la verdad de la implicación de la hipótesis del principio de inducción.

Veamos la prueba de que $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k + 1)$ tenemos que:

$$H) \quad p(k) : 1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2) = \frac{k(3k - 1)}{2}$$

$$T) \quad p(k + 1) : 1 + 4 + 7 + \dots + [3(k + 1) - 2] = \frac{(k + 1)[3(k + 1) - 1]}{2}$$

Operando algebraicamente $p(k + 1)$, resulta:

$$\begin{aligned} \overbrace{1 + 4 + 7 + \dots + (3k - 2)}^{= \frac{k(3k - 1)}{2}} + [3(k + 1) - 2] &= \frac{k(3k - 1)}{2} + (3k + 1) \quad \text{por hipótesis inductiva} \\ &= \frac{k(3k - 1) + 2(3k + 1)}{2} \\ &= \frac{3k^2 - k + 6k + 2}{2} \\ &= \frac{3k^2 + 3k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{3k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(3k + 2)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(3k + 3 - 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)[3(k + 1) - 1]}{2} \end{aligned}$$

En consecuencia, por i) y ii), resulta la fórmula anterior es válida para todo número natural n . $\square$

Ejemplo 9.11. Probaremos por inducción que $n^3 + 5n$ es múltiplo de 3, $\forall n \in \mathbb{N}$.

i) **Caso base:** para $n = 1$, $p(1) : 1^3 + 5 \cdot 1 = 6 = 3 \cdot 2$, es decir se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que $p(k) \rightarrow p(k + 1)$,

H) $p(k) : k^3 + 5k = 3p$ con $p \in \mathbb{N}$.

T) $p(k+1) : (k+1)^3 + 5(k+1) = 3q$ con $q \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
 (k+1)^3 + 5(k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 5k + 5 && \text{cubo del binomio y distributiva} \\
 &= (k^3 + 5k) + (3k^2 + 3k + 6) && \text{conmutativa y asociativa} \\
 &= (k^3 + 5k) + 3(k^2 + k + 2) && \text{distributiva} \\
 &= 3p + 3(k^2 + k + 2) && \text{por la hipótesis inductiva} \\
 &= 3[p + (k^2 + k + 2)] && \text{distributiva} \\
 &= 3q && \text{donde } q = (k^2 + k + 2)
 \end{aligned}$$

Es decir, a partir de $p(k)$, la tesis $p(k+1)$ queda probada $\forall k \in \mathbb{N}$.

En consecuencia por i) y ii) concluimos que $n^3 + 5n$ es divisible por 3, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

Ejemplo 9.12. Probaremos por inducción que $8^n - 5^n$ es múltiplo de 3, $\forall n \in \mathbb{N}$.

i) **Caso base:** para $n = 1$, $p(1) : 8^1 - 5^1 = 3 \cdot 1$, es decir se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$.

H) $p(k) : 8^k - 5^k = 3p$ con $p \in \mathbb{N}$.

T) $p(k+1) : 8^{k+1} - 5^{k+1} = 3q$ con $q \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
 8^k - 5^k &= 3p && \text{por hipótesis inductiva} \\
 5 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{uniforme del prod.} \\
 (8-3) \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{asociativa} \\
 8 \cdot 8^k - 3 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p && \text{distributiva} \\
 8 \cdot 8^k - 5 \cdot 5^k &= 3 \cdot 5 \cdot p + 3 \cdot 8^k && \text{uniforme de la suma} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3 \cdot 5 \cdot p + 3 \cdot 8^k && \text{prop. de potencia} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3 \cdot (5 \cdot p + 8^k) && \text{distributiva} \\
 8^{k+1} - 5^{k+1} &= 3q && \text{donde } q = 5 \cdot p + 8^k \in \mathbb{N}
 \end{aligned}$$

Por lo que, a partir de $p(k)$, la tesis $p(k+1)$ queda probada $\forall k \in \mathbb{N}$.

En consecuencia, por i) y ii) concluimos que $8^n - 5^n$ es divisible por 3, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

El principio de inducción matemática que hemos presentado anteriormente se denomina generalmente Primer principio de Inducción Matemática, y el universo de discurso puede ampliarse a cualquier subconjunto de $\mathbb{Z}$ de la forma $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$, donde m es el primer elemento de este conjunto.

Teorema 9.5. Primer Principio de Inducción Matemática

Sea $p(n)$ un predicado de un argumento $n \in \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$. Si ocurre que $p(m)$ es verdadera y además de la verdad de $p(k)$, $\forall k \geq m$, se deduce la verdad de $p(k+1)$; entonces $p(n)$ es verdadera para todo n .

Escrito en forma de inferencia

$$\frac{\begin{array}{c} p(m) \\ \forall k \geq m (p(k) \rightarrow p(k+1)) \end{array}}{\therefore \forall n p(n)}$$

Ejemplo 9.13. Probaremos por inducción que $\forall n \geq 3$, se verifica que $2n < 2^n$.

i) **Caso base:** para $n = 3$, $p(3) : 6 < 8$, luego se cumple el caso base.

ii) **Paso inductivo:** probaremos que $\forall k \in \mathbb{N} : p(k) \rightarrow p(k+1)$.

H) $p(k) : 2k < 2^k$

T) $p(k+1) : 2(k+1) < 2^{k+1}$

Por ser $k \geq 3$, se verifica que $\forall k \in \mathbb{N} : 2 < 2^3 \leq 2^k$. Luego $2 < 2^k$ (1)

$$\begin{aligned}
 2k &< 2^k && \text{por la hipótesis inductiva} \\
 2k + 2 &< 2^k + 2 && \text{por consistencia de la suma} \\
 2k + 2 &< 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k && \text{por (1)} \\
 2(k+1) &< 2^{k+1} && \text{por prop. de potencias}
 \end{aligned}$$

Por lo que, a partir de $p(k)$, la tesis $p(k+1)$ queda probada $\forall k \geq 3$.

| En consecuencia, por i) y ii) concluimos que $2n < 2^n$ es divisible por 3, $\forall n \geq 3$. $\square$

Es posible que en algunos casos, el paso inductivo no pueda verificarse para los l primeros elementos de $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$, para estos casos, la versión mas general del principio de inducción es la siguiente.

Teorema 9.6. Segundo Principio de Inducción Matemática

Sea $p(n)$ un predicado de un argumento $n \in \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq m\}$ y sea l un entero no negativo. Si se cumple $p(m) \wedge \dots \wedge p(m+l)$ y además de la verdad de $p(k)$, $\forall k \geq m+l$, se deduce la verdad de $p(k+1)$; entonces $p(n)$ es verdadera para todo n .

Escrito en forma de inferencia

$$\frac{p(m) \wedge \dots \wedge p(m+l) \quad \forall k \geq m+l (p(k) \rightarrow p(k+1))}{\therefore \forall n p(n)}$$

9.4 Deducción

Toda **teoría matemática** se construye a partir de unos **axiomas**, estos axiomas definen las propiedades básicas de los objetos de la teoría que se asumen verdaderas sin necesidad de demostración. La geometría euclídea y la construcción de los números reales son dos ejemplos de este tipo de teorías axiomáticas.

Los axiomas de toda teoría matemática tienen que ser:

- **Compatibles:** a partir de ellos no tiene que ser posible deducir una contradicción.
- **Independientes:** ningún axioma se debe poder deducir a partir del resto de ellos.
- **Suficientes:** a partir de ellos tiene que ser posible deducir todas las propiedades que necesitamos satisfagan los objetos de nuestra teoría.

En una teoría matemática las proposiciones aceptables son llamadas **teoremas**, y son definidos como las proposiciones deducibles de los axiomas. Se dice que las teorías matemáticas son teorías axiomáticas.

En las teorías de primer orden hay un conjunto no vacío de objetos y todas las proposiciones de la teoría son proposiciones acerca de esos objetos. El más importante sistema lógico para las matemáticas, y por ende para la informática, es el cálculo de predicados, al cual llamamos de primer orden.

Un sistema de demostración formal se define matemáticamente mediante los siguientes cuatro elementos:

- El alfabeto del sistema: el conjunto de símbolos formales que se pueden utilizar.
- El conjunto de reglas de sintaxis: las reglas que permiten definir fbf.
- El conjunto de axiomas: fórmulas válidas por definición.
- El conjunto de reglas de inferencias.

La demostración de la validez de una fórmula o de una deducción en un sistema de demostración no se desarrolla teniendo en cuenta todas las posibles valoraciones, se obtiene utilizando una secuencia finita de pasos y, en cada uno de ellos, se aplican las reglas de inferencia del sistema.

Sistemas de demostración directos: aplican una cadena finita de reglas de inferencia hasta llegar a la fórmula que se quiere demostrar. Son los más naturales ya que son los más cercanos a la forma de razonamiento habitual, son adaptables a lógicas no clásicas¹, pero son de difícil automatización.

Sistemas de demostración indirectos (o por refutación): aplican la técnica de reducción al absurdo. Son más modernos, adecuados para su automatización, pero no son aplicables a lógicas distintas de las lógicas clásicas.

En la lógica proposicional existen reglas de inferencia que pueden aplicarse sobre un conjunto de fbf para deducir nuevas fbf, estas fbf se denominan teoremas. Una prueba de un teorema es secuencia de fbf aplicando estas reglas de inferencias en la derivación.

¹Ejemplos de lógica no clásica son la Logica difusa, en la existen infinitos valores de verdad, o la Lógica Cuántica, aplicable a la mecánica cuántica.

Para los predicados (fbf que contiene cuantificadores) no siempre se puede establecer su validez. Se ha mostrado que es imposible encontrar un método general para establecer la validez de una expresión cuantificada, y por esta razón el cálculo de predicados se dice que es **indecidible**. Sin embargo, si una fbf es válida, entonces existe un procedimiento para verificar la validez de esa fbf. Luego, se dice que el cálculo de predicados es Semi-decidible.

Definición 9.7

Definimos **término** del siguiente modo:

1. Toda variable es un término.
2. Todo símbolo de constante es un término.
3. Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos (no necesariamente distintos), entonces cualquier operación válida $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.
4. Solo son términos las cadenas que cumplen 1, 2, o 3.

Ejemplo 9.14. Son términos

$$2, \pi, x, y, 2x + \pi y$$

Axioma 9.1. Sean P, Q y R fbf, x una variable y f un término. Cada una de las siguientes fórmulas es un axioma en el cálculo de predicados de primer orden.

- A1 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
- A2 $[R \rightarrow (P \rightarrow Q)] \rightarrow [(R \rightarrow P) \rightarrow (R \rightarrow Q)]$
- A3 $(\sim Q \rightarrow \sim P) \rightarrow (P \rightarrow Q)$
- A4 $[\forall x(P \rightarrow Q)] \rightarrow [\forall xP \rightarrow \forall xQ]$
- A5 $\forall xP \rightarrow P(x/f)$, donde $P(x/f)$ es el resultado de reemplazar toda aparición de x por f .
- A6 $P \rightarrow \forall xP$, supuesto que x no sea libre en P .
- A Gen (axioma de generalización) si P es un axioma y x es libre en P , entonces $\forall xP$ también es un axioma.

Hay exactamente una regla de inferencia: de $P \rightarrow Q$ y P , inferimos Q (modus ponens). Si Q se infiere por modus ponens de $P \rightarrow Q$ y P , llamaremos a $(P \rightarrow Q)$ premisa mayor y a P premisa menor.

Definición 9.8. Deducción

Sea Δ un conjunto finito de fbf. Una **deducción** desde Δ es una sucesión finita de $P_1, P_2, \dots, P_n$ de fbf tal que cada P_i con $i = 1 \dots n$, donde al menos algo de lo siguiente se cumple

1. P_i es un axioma.
2. P_i esta en Δ (es una premisa)
3. Hay enteros positivos j y k , menores que i , tales que P_k es $P_j \rightarrow P_i$ de modo que por modus ponens

$$[(P_j \rightarrow P)_i \wedge P_j] \rightarrow P_i$$

Si existe una deducción de Q desde Δ , se denota

$$\Delta \vdash Q$$

Definición 9.9

Una **demostración** es una deducción desde $\Delta = \emptyset$ (el conjunto vacío).

Definición 9.10

Si $\emptyset \vdash P$ (usualmente se denota directamente $\vdash P$), se dice que P es un **teorema**, de manera equivalente, se dice que P es **demostrable**.

En matemáticas usualmente demostramos la implicación $P \rightarrow Q$, asumiendo P y deduciendo Q . Sin embargo, una deducción de Q desde P no es lo mismo que una demostración de $P \rightarrow Q$. En una deducción de Q desde P , P es una hipótesis y el último paso es Q ; mientras que una demostración de $P \rightarrow Q$ no hay hipótesis y el último paso es $P \rightarrow Q$. Sin embargo toda deducción de Q desde P puede ser convertida en una demostración de $P \rightarrow Q$.

Teorema 9.11. Teorema de la Deducción

Si $\Delta, P \vdash Q$, entonces $\Delta \vdash P \rightarrow Q$